

inFDT 商业计划书

基于信息传播双边拍卖机制的智能交易撮合平台

目录

1	项目概述	5
1.1	项目简介	5
1.2	项目定位	5
1.3	核心价值	5
2	市场痛点与项目机会	7
2.1	传统撮合平台缺少机制设计	7
2.2	信息传播场景下市场厚度不足	7
2.3	双边交易中的真实报价问题	7
2.4	稀缺数字资源与金融资源缺少动态定价方式	8
3	核心机制与产品方案	9
3.1	机制运行主线：从报价到增量撮合（具体运行机制放在附录 A）	9
3.2	关键机制设计	9
3.2.1	滞后定价与随机匹配	9
3.2.2	交易锁定与邀请奖励	10
3.2.3	Balance 扩容与新增收益	10
3.3	效率验证摘要	10
4	平台增强模块	12
4.1	标签化分类与类同质交易池	12
4.2	信用指数模块	12
4.3	Sybil 风控模块（具体运行机制放在附录 C）	13
4.4	评测 Agent 与人工复核机制	13
5	应用场景与目标客户	14
5.1	场景选择原则	14
5.2	第一主场景：AI 算力时间片交易	14
5.3	第二主场景：Agent 任务执行名额交易	15
5.4	第三主场景：应收账款与票据收益权交易	16
5.5	拓展场景	17
6	商业模式与成本结构	18
6.1	收入来源	18
6.2	成本结构	18

目录	3
6.3 商业模式可持续性	19
7 落地规划	20
7.1 第一阶段：机制设计与仿真验证	20
7.2 第二阶段：最小可行产品（MVP）原型开发	20
7.3 第三阶段：小规模试点	20
7.4 第四阶段：增强模块接入	20
7.5 第五阶段：多场景扩展	20
8 风险分析与应对措施	22
8.1 市场冷启动风险	22
8.2 机制适配风险	22
8.3 信用与 Sybil 风险	22
8.4 分类评分风险	23
8.5 履约与交割风险	23
8.6 合规与数据安全风险	23
8.7 成本控制风险	24
9 发展前景	24
9.1 平台长期价值	24
9.2 数据壁垒、机制壁垒与网络效应	24
9.3 金融科技场景下的延展空间	24
10 附录	25
10.1 附录 A：核心机制说明	25
10.1.1 基本对象与交易池	25
10.1.2 基础机制：不含 balance 的双边扩散拍卖	25
10.1.3 滞后定价规则	26
10.1.4 邀请奖励规则	27
10.1.5 Balance 拓展机制	27
10.1.6 机制性质	28
10.2 附录 B：仿真实验参数与结果	31
10.2.1 实验设置	31
10.2.2 评价指标	31
10.2.3 实验结果摘要	31
10.2.4 实验结论	32
10.3 附录 C：信用指数与 Sybil 指数计算方法	33

目录	4
10.3.1 行为可信度	33
10.3.2 女巫风险变量	35
10.3.3 图结构风险与处理方法	36
10.4 附录 D: 待拍卖物品的质量评分与分级拍卖机制	37
结语	39

1 项目概述

1.1 项目简介

inFDT 是一个基于信息传播双边拍卖机制的智能交易撮合平台。

平台以博弈论和机制设计为理论基础，结合 McAfee 双边拍卖、信息传播激励、信用指数、Sybil 风控和标签化分类方法，为买卖双方提供高效、可信、可解释的交易撮合服务。

其不只是一个普通的信息展示平台，而是希望通过机制设计解决交易中的真实报价、用户参与、邀请传播、市场定价和风险控制问题。

平台主要面向具有稀缺性、排他性和一次性占用特征的数字资源与金融资源，例如 AI 算力时间片、Agent 任务执行名额、限时 API 优先调用权、专家审核时间片、应收账款与票据收益权等。

并通过双边拍卖完成价格发现与交易撮合，通过信用风控降低虚假账号和恶意操控风险，通过标签化分类解决非完全同质资源难以直接比较的问题。

1.2 项目定位

inFDT 的定位可以概括为：

inFDT 定位为一个面向稀缺数字资源与金融资源交易的机制型平台。其核心服务对象不仅普通大众消费品市场，更是供需双方数量有限、资源具有明确占用边界、价格需要动态发现、交易双方存在信任成本的双边市场。

从应用方向看，inFDT 优先服务于 AI 算力、数字服务、专业审核资源、企业金融资产等具有一定标准化基础、但又难以完全统一定价的交易场景。这类资源通常存在供给有限、需求波动明显、人工议价效率低、交易风险较高等问题，适合通过机制化撮合方式提高交易效率。

从平台角色看，inFDT 不直接作为买方或卖方参与交易，而是作为交易机制提供者、价格发现工具和风险筛选基础设施，为买卖双方提供统一、透明、可解释的交易规则。平台的核心价值不在于简单连接供需信息，而在于通过机制设计降低策略操控空间，提高交易匹配效率，并为市场形成可参考的成交价格。

1.3 核心价值

inFDT 的核心价值包括六个方面。

1. **提高买卖双方撮合效率：**inFDT 通过双边拍卖机制同时处理买方需求和卖方供给，避免传统平台中单向报价、人工议价或简单信息展示带来的低效问题。平台能够根据买卖双方报价自动确定可成交对象，从而提高交易匹配效率。

2. **引导用户真实报价：**平台以博弈论和机制设计为理论基础，关注激励相容性（IC）。在机制规则下，用户真实表达自身估值或成本是其占优策略，从而减少虚假报价、策略性报价和价格操控行为。
3. **保障用户参与意愿：**平台在机制设计中考虑个体理性（IR），即用户参与交易后的收益不低于不参与交易时的收益。对于买家而言，成交价格不应高于其真实估值；对于卖家而言，成交价格不应低于其最低可接受价格。由此可以增强用户持续参与平台交易的意愿。
4. **扩大市场规模并提升交易效率：**inFDT 面向信息传播场景，关注用户之间的邀请关系和传播路径。通过合理的传播激励设计，平台能够鼓励用户邀请更多真实买家和卖家进入交易池，在扩大市场参与规模的同时，提高成交数量和社会福利水平。
5. **形成可持续的平台收入：**平台可以通过 McAfee 类双边拍卖机制形成机制预算盈余，即买方支付价格与卖方获得价格之间的差额。该盈余由公开透明的机制规则产生，可用于平台运营、信用审核、分类评估、风险准备和后续系统建设。
6. **提供市场价格发现与定价参考：**inFDT 的机制运行结果不仅可以用于完成交易撮合，还可以沉淀为同类资源的市场价格数据。通过多轮交易结果的积累，平台能够为 AI 算力、数字服务、金融资源等场景提供动态价格参考，降低市场定价不透明带来的交易摩擦。

2 市场痛点与项目机会

2.1 传统撮合平台缺少机制设计

现有许多交易平台主要依赖信息展示、人工撮合、固定价格或简单竞价。这类平台能够帮助买卖双方发现彼此，但往往没有系统处理用户的策略行为。

在双边交易中，买家可能倾向于压低报价，卖家可能倾向于抬高报价。如果平台只依赖人工判断或简单议价，就很难鼓励用户真实表达自身估值，同时也会消耗大量的成本。

inFDT 的项目机会在于：将机制设计引入交易平台，使交易规则本身能够约束和引导用户行为，而不是完全依赖平台人工审核。

2.2 信息传播场景下市场厚度不足

很多交易机会并不天然集中在一个公开市场中。尤其在企业服务、供应链金融、算力资源、专家服务和 Agent 任务市场中，真实买方和卖方往往分散在不同组织、行业关系和社交网络中。

如果没有足够的参与者，交易池就会过薄，买卖双方难以匹配，价格也难以真实反映市场供需。

同时，用户可能不愿意主动邀请更多参与者，因为邀请他人可能增加竞争。比如买家邀请更多买家，可能让自己面对更高竞争；卖家邀请更多卖家，可能让自己面对更低成交概率。

因此，平台需要解决一个关键问题：如何让用户在不损害自身合理利益的情况下，愿意扩散交易信息，邀请更多真实参与者进入市场。

2.3 双边交易中的真实报价问题

inFDT 面向的是双边市场。买方有最高愿付价格，卖方有最低可接受价格。交易能否发生，取决于买方估值是否足以覆盖卖方成本。

如果用户可以通过虚假报价获得更高收益，平台就会出现报价失真、成交效率下降和价格参考失效等问题。

因此，inFDT 的核心机制需要围绕真实报价、个体理性、交易效率和平台预算平衡展开。具体机制设计由团队在第三章补充，本计划书其他章节只说明平台的商业价值、应用场景和落地方式。

2.4 稀缺数字资源与金融资源缺少动态定价方式

AI 和金融科技场景中存在大量具有稀缺性和时间窗口的资源。例如算力高峰期的 GPU 时间片、特定时段的 API 优先调用权、有限的 Agent 任务执行名额、高质量专家审核时间、特定应收账款或票据收益权等。

这些资源具有共同特点：不能无限复制，不能同时完整分配给多个买方，且价值会受到时间、质量、风险和供需关系影响。

传统固定价格、订阅价格或人工议价方式难以处理这些动态变化。inFDT 可以通过双边交易机制，使价格由买卖双方在同类交易池中形成，从而提升资源配置效率。

3 核心机制与产品方案

本章说明 inFDT 的核心交易机制和产品落地方式。正文部分不展开完整数学证明，而是按照平台实际运行顺序说明：买卖双方如何报价，平台如何定价与匹配，邀请如何产生奖励，balance 扩容如何改善局部供需失衡，以及这些机制如何转化为交易撮合、风控信用和数据服务能力。更形式化的机制定义、符号说明和仿真实验结果见附录 A 与附录 B。

3.1 机制运行主线：从报价到增量撮合（具体运行机制放在附录 A）

inFDT 的核心机制可以概括为一条连续交易链条：买卖双方先进入同质交易池，平台根据预先确定的价格规则筛选可交易主体，再通过随机匹配形成补充前交易；随后平台根据补充前交易分配邀请奖励，并在当前交易池买卖双方失衡时启动 balance 扩容，完成剩余主体的增量撮合。

整体流程如图 1 所示。

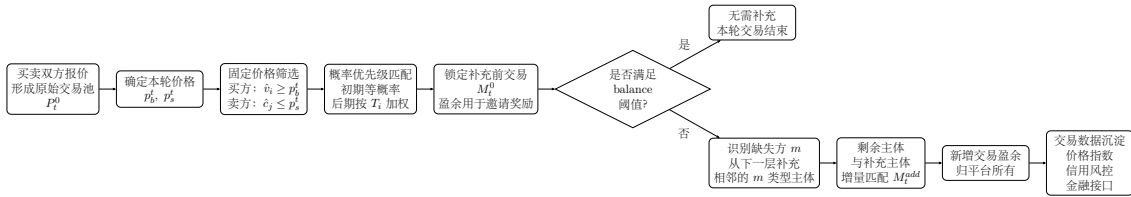


图 1: InFDT 核心交易机制流程

图 1 展示了每一轮机制的执行顺序。左侧部分对应补充前交易形成过程：平台先定价，再筛选可交易主体，再通过随机匹配形成补充前交易，并将其盈余用于邀请奖励。右侧部分对应 balance 扩展过程：只有当原始交易池不满足 balance 阈值时，平台才从下一层补充缺失方，并对剩余主体进行增量匹配。这样，邀请奖励与补充前真实交易绑定，而 balance 补充主要承担提高流动性和增加平台收益的功能。

3.2 关键机制设计

3.2.1 滞后定价与随机匹配

inFDT 的第一项关键设计是将“价格形成”和“当前报价”适度分离。若当前轮价格直接由当前轮报价决定，买方可能故意压低报价，卖方可能故意抬高要价，从而使报价变成策略性试探工具。为减少这种操纵空间，平台采用滞后定价思想：当前轮价格不直接依赖当前轮报价，而是由更早的历史信息、基准价格或预设规则确定。

在价格确定后，报价只用于判断交易资格。买方报价达到买方支付价，说明其愿意在该价格下采购；卖方要价不高于卖方收取价，说明其愿意在该价格下供货。理论模型

中，所有满足价格门槛的主体采用等概率随机匹配，因此用户不能通过报得更高或更低来获得更高排序。在真实系统中，平台可以在不改变主机制逻辑的前提下，引入信用加权匹配：履约记录更好、风险更低、平台可信度更高的主体获得更高匹配概率。

这一设计的作用是让报价回归交易意愿表达，而不是排序竞争工具。用户想提高长期成交机会，应依靠稳定履约、真实交易和低风险行为，而不是依靠策略性报价。

3.2.2 交易锁定与邀请奖励

inFDT 的第二项关键设计是先锁定补充前交易，再发放邀请奖励。在每轮交易中，平台先在原始交易池中形成补充前交易集合。该集合一旦确定，就不再被后续补充主体替代。这样可以保护已经形成的交易结果，也避免用户担心后续新主体进入后推翻原成交。

邀请奖励只来自补充前已经能够形成并最终履约完成的交易。平台将单笔交易的可分配盈余拆分为买方侧奖励池和卖方侧奖励池，分别奖励该笔交易中买方和卖方的有效直接邀请者。如果同一侧存在多个有效邀请者，则在该侧内部平分；如果没有有效邀请者，则对应奖励池可由平台保留或进入公共奖励池。

这一设计避免了“注册即奖励”的粗放拉新模式。邀请者获得收益的前提不是带来一个账号，而是带来能够真实参与交易并完成履约的主体。这样，邀请机制服务于真实市场扩展，而不是流量补贴。

3.2.3 Balance 扩容与新增收益

inFDT 的第三项关键设计是动态供需平衡扩容。分层邀请网络中，某一轮交易池可能出现买方多而卖方少，或者卖方多而买方少的局部失衡。若平台只在原始池中被动撮合，许多潜在交易会因缺少对手方而无法发生。

因此，平台在补充前交易锁定后，再判断当前交易池是否失衡。当某一侧明显不足时，系统识别缺失方，并只从下一层中补充由当前层相反类型主体直接邀请的缺失方主体。该规则有两个限制：第一，不跨多层任意搜索；第二，不按照报价高低选择补充对象。这样可以避免 balance 扩容成为新的报价操纵渠道。

补充完成后，平台只让原始池中尚未匹配的主体与补充主体进行增量撮合。与补充前交易不同，balance 补充后新增交易的盈余不进入本轮邀请奖励池，而由平台保留，用于覆盖撮合、风控、履约保障和系统运营成本。也就是说，补充前交易承担“邀请激励”功能，补充后新增交易承担“效率提升与平台收益”功能。

3.3 效率验证摘要

为验证机制有效性，我们将未启用 balance 的基础机制作为 baseline，将启用动态供需平衡扩容的机制作为优化方案进行仿真比较。实验采用随机供应链社交森林，模

拟不同市场规模下买方、卖方和邀请关系的形成过程，并比较成交数量、增量社会福利效率、总社会福利效率、balance 改善幅度和补充成本。

模拟仿真结果如下：

表 1: 动态 balance 机制与基线机制的仿真结果摘要

N	基线 Eff_{Δ}	最优 θ	balance Eff_{Δ}	基线成交 数	balance 成交数	balance 改善	平均补充数
500	0.789	0.9	0.878	79.6	90.9	0.256	36.3
800	0.799	0.8	0.895	128.1	149.9	0.210	32.4
1000	0.794	0.9	0.889	158.3	184.3	0.236	53.1
1500	0.815	0.9	0.902	246.0	282.0	0.224	61.7
2000	0.785	0.6	0.898	311.5	370.7	0.134	14.8

结果显示，启用 balance 后，机制在不同市场规模下均提高了增量福利效率和平均成交数量。例如，在 $N = 1000$ 的市场规模下，baseline 的平均增量福利效率约为 0.794，启用 balance 后提升至约 0.889；平均成交数量也从约 158.3 提升至约 184.3。同时，balance 机制降低了增量福利效率方差，说明平台表现不再过度依赖随机网络结构，撮合结果更加稳定。详细实验设置、指标定义和结果表格见附录 B。

4 平台增强模块

第三章机制是平台核心，但真实商业落地还需要增强模块支撑。交易平台难免会出现“信用不好的用户”，同时社交网络下的机制也会导致恶意开创小号谋利等女巫风险。同时，针对物品难以达到双边拍卖的同质要求。因此我们必须量化可信度和风险，同时引入标签分类化模式以达到“类同质”的效果。

inFDT 的增强模块主要包括资源准入、标签化分类、信用指数、Sybil 风控、评测 Agent 和人工复核机制。具体的公式理论放在附录里可供查看。

我们根据不同的信用指数和 sybil 风控会采取不同的措施，高的在交易中也能获得一定好处。太低的则会接受审核。

4.1 标签化分类与类同质交易池

双边拍卖需要同质化的物品，但现实生活中很多物品难以实现同质化。因此我们设定“类同质”这个概念，即把具有一定相似性的特质或者质量处于相同区间的物品定义为“类同质”，便向看作等价的同类物品，可以放在同一场双边拍卖交易中。

而标签化分类模块可以用于解决非完全同质资源难以直接拍卖的问题。

平台可以根据资源类型设置不同标签。例如：

- AI 算力时间片可以按照 GPU 型号、区域、时间窗口、服务等级、可用时长和稳定性分类。
- Agent 任务执行名额可以按照任务类型、Agent 成功率、执行延迟、稳定性、安全性、行业适配度和历史反馈分类。
- 应收账款与票据收益权可以按照债务人信用、期限、核心企业确认程度、历史回款记录、材料完整性和风险等级分类。

分类后，平台将相似资源放入同一个类同质交易池中，再运行主机机制。这样可以避免差异过大的资源直接比较，减少价格失真和交易纠纷。

4.2 信用指数模块

信用指数用于衡量用户在平台中的行为可靠性。平台不应只依赖用户互评，因为用户评分容易被互刷、小号和团伙操控影响。

inFDT 的信用指数应重点考虑以下信息：

1. 用户评分。来自买卖双方互评，但评价者本身也需要经过可信度加权。
2. 平台打分。来自平台记录、抽查、仲裁、规则核验和履约事实。
3. 交易成功比例。反映用户是否真实完成交易，是否经常取消、违约或导致纠纷。

4. 账号成熟度。用于缓解冷启动问题，防止新账号通过少数交易或少数好评快速获得过高信用。

在商业表达中，可以将信用指数解释为：平台对用户历史行为、履约能力和交易可靠性的综合评价。该指数可以影响用户进入交易池的权限、保证金要求、审核强度、邀请权重和交易优先级。

4.3 Sybil 风控模块（具体运行机制放在附录 C）

Sybil 风控用于判断账号是否可能是小号、虚假账号或被同一主体控制的账号。它与信用指数不同：信用指数回答“这个用户表现好不好”，Sybil 风险回答“这个账号是否可能不真实或被操控”。

inFDT 的 Sybil 风控可以从四个方面识别风险：

1. 信息一致性异常。包括身份信息冲突、收款账户重复、地址异常复用、资料频繁变更、证明材料高度相似等。
2. 设备、地点和时间异常。包括同一设备短时间注册多个账号、同一 IP 下大量账号互相邀请、多账号登录时间高度同步、多账号频繁切换同一组设备等。
3. 邀请关系图与交易图异常。包括星型小号树、异常长链邀请、同父互评团、低活跃叶子节点、封闭互评社区、内部交易闭环等。
4. 提交的个人信息是否准确全面。包括身份证认证、人脸识别等其他基本信息的登录。

平台早期社交网络不完整，可以先检测明显的树状异常和行为异常；中期可以检测局部团伙结构；成熟期可以引入可信种子和网络信任传播方法。

4.4 评测 Agent 与人工复核机制

评测 Agent 的作用分为两部分。

作用一，很多商品不能单纯的依靠离散的标签进行分类。因为我们引入 agent 评测功能，以此给商品进行评分，通过设计评分区间来对物品进行分类。我们通过收纳用户的需求和专业人员给出来的评价体系 and 标准，写一份专门用于 agent 评价该类特定物品的使用的 skills，来规范和训练 agent 对于该物品的评价。

作用二，对于信用指数模块的平台打分环节以及 sybil 风控模块。这些板块很多取决于固定的参数和模型。比如说，卖家交货是否及时，信息是否高度重复以及特定的图形结构检测。这些单一机械的判断可以交由 agent 来审核，大大减少人力消耗。

同时为了降低误判风险，平台保留人工复核和用户申诉机制。对于高价值交易、高风险账号和争议交易，不能完全依赖自动评分，应进入人工审核或专家复核流程。对于信用指数和 sybil 风险过高的用户同样也要进行人工审核。

5 应用场景与目标客户

5.1 场景选择原则

inFDT 的早期场景不宜过于分散，应选择最能体现“稀缺资源 + 双边报价 + 信息传播 + 信用风控”的场景。

优先场景应满足以下条件：

1. 资源具有明确稀缺性。例如时间片、任务名额、收益权、审核名额等。
2. 资源具有明确交割边界。买方买到什么、卖方交付什么必须清晰。
3. 资源可以分类或标准化。至少可以通过标签、评分或分层形成类同质交易池。
4. 买卖双方都存在真实需求。平台需要同时吸引供给方和需求方，否则交易池无法形成。
5. 信用和履约可以被验证。早期不宜选择过于难以验证、争议过高或合规成本过大的场景。

基于以上原则，inFDT 可以采用“主场景 + 拓展场景”的结构：先聚焦少数主场景完成验证，再逐步扩展到更多资源类型。

5.2 第一主场景：AI 算力时间片交易

场景描述

AI 训练、推理、模型评测、批量生成、金融风控和 Agent 执行任务都需要算力。算力需求具有明显波动性：某些时间段需求集中，而一些机构的 GPU、CPU 或推理资源可能处于闲置状态。

inFDT 可以将算力资源拆分为标准化时间片，在同一型号、同一区域、同一时间窗口、同一服务等级的交易池内完成撮合。

交易对象

交易对象是某一时间窗口内的标准化算力使用权，例如：

- 同一型号 GPU 的固定时长使用权；
- 同一服务等级的推理容量；
- 某一时间段内的边缘计算资源；
- 某一批 Agent 推理任务所需的算力额度。

买方

买方可以包括 AI 公司、模型训练团队、Agent 平台、金融风控系统、科研团队和数据分析机构。

卖方

卖方可以包括云服务商、企业私有 GPU 集群、实验室闲置算力、数据中心和边缘计算节点。

为什么适合 inFDT

AI 算力时间片具有较强的同质性、稀缺性和时间属性。相同型号、区域、时间段和服务等级下的算力可以被划入同一交易池。一个算力时间片一旦被某个买方占用，就不能同时完整分配给其他买方，因此适合用双边交易机制进行分配和定价。

同时，闲置算力和临时算力需求往往分散在不同机构中，适合通过信息传播机制扩大市场厚度。

平台价值

对买方而言，平台可以帮助其在特定时间窗口内找到合适算力资源，减少临时需求无法满足的问题。

对卖方而言，平台可以帮助其提高闲置资源利用率，将未充分使用的算力时间片转化为收益。

对平台而言，该场景相对容易解释，资源边界较清晰，适合作为早期主场景之一。

5.3 第二主场景：Agent 任务执行名额交易

场景描述

高质量 Agent 服务并不是无限可复制的软件。Agent 执行任务会消耗推理算力、工具调用额度、私有知识库访问权、任务队列容量，甚至需要人工复核。因此，某类 Agent 在特定时间段内可承接的任务数量是有限的。

inFDT 可以将 Agent 服务转化为“任务执行名额”，在按能力、任务类型和服务等级划分的交易池中进行撮合。

交易对象

交易对象是某类 Agent 在某一时间段内可承接的任务执行名额，例如：

- 金融报告分析 Agent 的深度报告处理名额；

- 合同审查 Agent 的合同审核名额；
- 代码审查 Agent 的 PR 审查名额；
- 供应链风险 Agent 的企业风险分析名额；
- 数据清洗 Agent 的数据集处理名额。

买方

买方可以包括企业客户、个人开发者、任务分发平台、金融机构、软件开发团队和其他 Agent 系统。

卖方

卖方可以包括 Agent 服务商、专业 Agent 开发者、拥有行业知识库的企业和专家 + Agent 混合服务团队。

为什么适合 inFDT

Agent 任务执行名额具有任务一次性和服务容量稀缺的特点。高质量 Agent 的执行能力、任务队列和复核能力有限，不能无限承接任务。

同时，不同 Agent 的能力差异较大，必须先通过评分分层形成类同质交易池。例如可以按照任务成功率、执行延迟、稳定性、安全性、工具调用准确率、用户反馈和行业适配度进行分类。

平台价值

对买方而言，平台可以帮助其在关键时间获得可靠 Agent 服务。

对卖方而言，平台可以帮助优质 Agent 服务方被更多真实需求发现。

对平台而言，该场景具有前沿性，能够体现 Agent economy 下任务能力、服务名额和智能资源的市场化配置价值。

5.4 第三主场景：应收账款与票据收益权交易

场景描述

在供应链金融中，应收账款、票据、订单收益权等金融资产具有明确的权利边界。企业可以将未来回款权转让给资金方，以获得现金流支持。

这类资源不同于可复制数据。一笔应收账款或票据收益权如果已经转让给一个资金方，就不能再重复出售给另一个资金方，否则会形成重复融资或欺诈风险。

交易对象

交易对象可以是一笔应收账款、票据贴现权、订单未来回款权或保理资产转让权。

买方

买方可以包括银行、保理公司、小贷机构、产业基金、资产管理机构和其他资金方。

卖方

卖方可以包括供应商、中小企业、持票企业、订单持有人和供应链服务商。

为什么适合 inFDT

应收账款与票据收益权具有一次性、排他性和金融属性。一笔权利转让后不能重复出售，适合通过权属记录、交易记录和风控审核进行交割控制。

同时，不同金融资产风险差异较大，需要按照债务人信用、期限、核心企业确认程度、历史回款记录和材料完整性进行评分分层，形成不同风险等级的类同质资产池。

供应链上下游天然存在企业关系网络，也适合通过信息传播机制发现更多真实资产方和资金方。

平台价值

对中小企业而言，平台可以帮助其更高效地接触资金方，改善现金流。

对资金方而言，平台可以帮助其发现更多经过分类和审核的资产机会。

对平台而言，该场景与金融科技、供应链金融和普惠金融方向结合紧密，适合作为金融科技主场景。

5.5 拓展场景

在主场景验证成熟后，inFDT 可以逐步拓展以下场景。

1. 限时 API 优先调用权。适用于金融风控 API、企业知识库检索 API、Agent 工具调用通道、实时行情分析 API 等场景。交易对象是某一时间窗口内的优先调用容量。
2. 专家审核与人机协同评估时间片。适用于模型安全测试、数据质量评估、金融合规审查、供应链资产尽调、合同审核和 Agent 输出人工复核等场景。交易对象是专家或审核团队在某一时间窗口内的审核名额。

3. 本地模型更新贡献名额。适用于联邦学习、多智能体训练和行业模型共建。交易对象不是可复制的模型更新文件，而是某一轮训练中被纳入全局模型聚合的一次贡献名额。
4. 未来数据采集任务。适用于未来某一时间窗口内的真实场景数据采集。平台不交易已有数据副本，而是交易未来采集任务名额。
5. AI 模型安全红队测试名额。适用于模型上线前安全测试、隐私泄露测试、工具滥用测试和金融合规测试。交易对象是一次完整测试服务或测试名额。

6 商业模式与成本结构

6.1 收入来源

inFDT 当前阶段的主要收入来源应围绕机制预算盈余和交易服务展开。

第一，机制预算盈余。 双边交易机制运行后，买方支付价格与卖方获得价格之间可能形成差额。该差额不应表述为平台随意赚差价，而应表述为机制预算盈余、撮合价差留存或交易服务留存。它来源于公开、透明的机制规则，可以用于平台运营、信用审核、分类评分、风险准备和系统维护。

第二，交易服务费。 平台可以对成功撮合的交易收取服务费用。具体费率不在本计划书中虚构，应根据试点场景、交易金额、履约成本和用户接受度进一步测算。

第三，企业服务费。 对于高频企业用户，平台未来可以提供企业账户、批量报价、专属交易池、风控报告、交易记录管理等服务。

第四，风控评估服务费。 平台积累信用与 Sybil 风控能力后，可以为部分合作机构提供用户可信度评估、交易风险识别和异常网络分析服务。

第五，价格报告与数据分析服务。 当平台积累足够多的交易记录后，可以在合规和脱敏前提下形成行业价格参考、供需趋势报告和资源利用分析报告。

第六，SaaS 或系统定制服务。 对于产业园区、金融机构、行业协会和大型企业，平台可以提供私有化部署、联合运营或定制交易机制服务。

6.2 成本结构

inFDT 的主要成本包括以下几类。

1. 技术开发成本。包括交易机制模块、用户系统、报价系统、交易池分类系统、后台管理系统、风控系统和数据分析系统的开发。
2. 服务器与数据存储成本。包括用户数据、交易数据、信用数据、邀请关系数据、资源分类数据和模型数据的存储与计算成本。
3. 身份认证与信用审核成本。包括实名认证、企业认证、资质审核、交易材料审核和风控查验成本。
4. 用户反馈、申诉与人工复核成本。当用户对交易结果、分类结果、信用评分或风控判断提出异议时，平台需要投入人工进行处理。
5. 物品分类与评分成本。包括制定分类标准、专家审核、人工标注、评测 Agent 调优和反馈修正。
6. 市场推广与试点运营成本。包括企业合作、产业园区对接、金融机构合作、试点活动、线上线下推广等。
7. 法律合规与数据安全成本。尤其在金融资产相关场景中，平台需要重视合同、权属、隐私保护、数据安全和监管要求。

6.3 商业模式可持续性

考虑到分类评分、信用审核、人工复核和 Agent 训练成本可能较高，平台将采用分阶段建设、迭代式开发的推进路径，在完成核心机制验证的基础上，逐步扩展交易场景、风控能力与系统功能。

因此，早期平台更倾向于选择分类标准清晰、交易对象边界明确、用户信用可验证的交易，并要求单笔交易价值足以覆盖审核成本、机制预算盈余或服务费有相对合理的空间，且买卖双方数量相对充足。

随着平台交易规模扩大，inFDT 可以积累更多交易数据、信用数据、价格数据、分类数据和邀请关系数据。这些数据又可以反过来优化信用指数、Sybil 检测、标签化分类、评测 Agent、交易池形成规则、价格发现能力以及场景选择和运营策略，从而落实到更多交易类型上。

长期来看，inFDT 的商业壁垒不只是一个交易平台界面，而是由机制规则、信用风控、交易数据、分类标准和网络效应共同形成。

7 落地规划

7.1 第一阶段：机制设计与仿真验证

第一阶段的重点是完成核心机制设计，并通过仿真实验验证机制在不同网络结构、不同邀请规则 and 不同供需比例下的表现。本阶段应产出机制说明文档与可复现的仿真实验代码，并给出基线机制与优化机制的对比结果，重点覆盖交易效率、社会福利效率与预算盈余等指标，同时分析异常邀请和 Sybil 风险场景下的机制稳定性。这一阶段不急于商业化，而是要先证明 inFDT 不是普通撮合平台，而是具有机制设计基础的智能交易平台。

7.2 第二阶段：最小可行产品（MVP）原型开发

第二阶段开发最小可行产品（MVP）。MVP 不必覆盖所有场景，应优先支持一到两个主场景，打通从用户注册与身份认证、买方需求发布、卖方资源发布、标签化分类、交易池展示、报价提交，到机制计算、成交结果展示的完整链路，并配套基础信用评级、后台审核与交易记录管理等支撑功能。本阶段的目标不是追求复杂功能，而是验证完整交易闭环能否跑通。

7.3 第三阶段：小规模试点

第三阶段选择标准化程度较高、风险相对可控的场景进行试点，建议优先考虑 AI 算力时间片或 Agent 任务执行名额。试点重点验证买卖双方是否愿意使用平台、交易池能否真正形成、报价流程是否顺畅、资源分类是否合理，以及成交后的履约是否可控；同时检验信用评级与人工审核能否支撑交易安全，并据此收集真实用户反馈、持续优化产品流程。

7.4 第四阶段：增强模块接入

在基础交易闭环验证后，平台逐步接入更完整的增强模块，包括信用指数、Sybil 风控、邀请关系异常检测、评测 Agent、人工复核工作台、用户申诉机制以及分类标准迭代系统。这一阶段的重点是把平台从“可交易”提升为“可信交易”。

7.5 第五阶段：多场景扩展

在机制、产品和风控体系成熟后，平台可以扩展到更多场景，扩展顺序应遵循风险从低到高、分类从简单到复杂、合规从轻到重的原则。

具体而言，AI 算力和 Agent 任务名额适合作为前期扩展基础；应收账款与票据收益权适合在具备金融合作方和合规支持后推进；API 优先调用权、专家审核时间片、未来数据采集任务和红队测试名额可作为后续拓展方向。

8 风险分析与应对措施

8.1 市场冷启动风险

inFDT 是双边平台，需要同时吸引买方和卖方。若早期交易池过薄，可能出现买方找不到卖方、卖方没有成交机会的问题。

应对方式：

- 选择资源边界清晰、供需双方明确的早期场景；
- 先从小规模试点做起；
- 与产业园区、金融机构、AI 服务商或企业客户合作引入种子用户；
- 通过信息传播机制以及广告推广等扩大真实参与者范围；
- 用试点结果证明平台价值。

8.2 机制适配风险

真实市场中的用户行为可能比仿真实验更复杂。用户可能出现新的策略行为，或者信用指数、Sybil 指数与主机机制结合后产生新的激励问题。

应对方式：

- 机制上线前先进行仿真验证；
- 试点阶段限制交易范围和交易规模；
- 信用和 Sybil 参数作为拍卖前准入与风控参数；
- 持续监测用户行为和执行效果，可以动态调整信用度以及女巫风险评测的参数设置。

8.3 信用与 Sybil 风险

平台可能出现虚假账号、小号操控、恶意报价、合谋交易、刷信用、虚假邀请和异常交易闭环。

应对方式：

- 建立信用指数和 Sybil 风险分离模型；
- 将用户评分、平台打分、交易成功比例和账号成熟度纳入行为可信度；
- 将信息异常、设备异常和图结构异常纳入 Sybil 风险，并对根据社交网络的完善和发展采用拓展图异常结构；
- 对高风险账号提高保证金、限制高价值交易、延迟邀请奖励或触发人工审核；
- 邀请奖励不奖励单纯注册，而是与真实交易贡献和履约结果绑定。

8.4 分类评分风险

如果平台分类不准确，差异过大的资源可能进入同一个交易池，导致价格失真和交易纠纷。

应对方式：

- 早期优先选择分类标准清晰的场景；
- 引入专家规则和人工审核；
- 使用评测 Agent 辅助初筛；
- 允许用户申诉和反馈修正；
- 对高价值和高风险类别进行更严格审核；
- 持续迭代分类标准。

8.5 履约与交割风险

交易撮合成功后，仍然可能出现卖方无法交付资源、买方拒绝付款、资源质量不符合描述等问题。

应对方式：

- 明确每类资源的交割标准；
- 建立交易记录和履约确认流程；
- 必要时引入保证金、托管支付或分阶段确认；
- 对违约用户降低信用评分；
- 对高风险交易进入人工复核；
- 对权利型资源建立权属记录，防止重复出售。

8.6 合规与数据安全风险

平台涉及身份认证、交易数据、信用数据、企业资质和可能的金融资产信息，因此必须重视隐私保护与合规要求。

应对方式：

- 只收集业务必要信息；
- 敏感材料尽量只保存验证结果，不长期保存原始文件；
- 对用户数据进行权限控制和加密管理；
- 涉及金融资产交易时，与合规机构、金融机构或产业方合作推进；
- 建立用户申诉、数据更正和审核流程；
- 避免将信用评分作为不可解释的黑箱结果直接用于重大限制。

8.7 成本控制风险

信用审核、人工复核、分类评分和 Agent 训练成本可能较高。如果平台早期进入审核成本过高、交易价值过低的场景，可能难以覆盖运营成本。

应对方式：

- 优先选择交易价值较高、审核成本可控的场景；
- 将复杂场景放在后续拓展阶段；
- 通过 Agent 初筛降低人工成本；
- 对高风险交易收取更高保证金或审核费用；
- 根据试点数据评估每类场景的收入成本比。

9 发展前景

9.1 平台长期价值

inFDT 的长期价值在于，把传统信息展示型交易平台升级为机制驱动型交易平台。

平台不仅提供买卖信息，还提供交易规则、价格发现、信用风控和资源分类能力。随着交易规模扩大，平台可以逐步沉淀交易数据、价格数据、信用数据、分类数据和邀请关系数据，形成持续优化能力。

9.2 数据壁垒、机制壁垒与网络效应

inFDT 的壁垒主要来自三个方面。

第一，机制壁垒。 平台围绕信息传播双边拍卖进行设计，能够区别于普通撮合平台、固定价格平台和简单竞价平台。

第二，数据壁垒。 平台积累的交易结果、履约记录、信用反馈、价格变化和邀请关系数据，可以持续优化信用风控和交易池分类。

第三，网络效应。 当平台内真实买卖双方增加后，交易池更厚，价格更有参考价值，用户更愿意加入平台，进一步推动平台增长。

9.3 金融科技场景下的延展空间

inFDT 与金融科技背景具有较强契合度。

一方面，平台可以服务 AI 算力、Agent 任务、API 优先调用权等新型数字资源交易；另一方面，也可以进入应收账款、票据收益权、供应链订单收益权等金融资源撮合场景。

长期来看，inFDT 可以从单一交易场景扩展为集交易撮合、价格发现、信用风控、智能分类和信息传播激励于一体的金融科技基础设施。

10 附录

10.1 附录 A：核心机制说明

本附录给出 inFDT 机制的较完整版本，用于补充正文中省略的形式化细节。

10.1.1 基本对象与交易池

平台参与主体分为买方集合 B 和卖方集合 S ，全体主体为 $V = B \cup S$ 。邀请关系形成有向图 $G = (V, E)$ ，若 $u \rightarrow v$ ，表示主体 u 可以邀请主体 v 进入平台。平台按邀请层运行机制，记第 t 层进入市场的主体集合为 L_t ，此前已经参与过机制的主体集合为 U_t 。第 t 轮原始交易池为

$$P_t^0 = L_t \setminus U_t.$$

买方 i 提交最高可接受价格 $\hat{v}_i$ ，卖方 j 提交最低可接受价格 $\hat{c}_j$ 。第 t 轮平台使用买方支付价 p_b^t 和卖方收取价 p_s^t ，并要求

$$p_b^t \geq p_s^t.$$

10.1.2 基础机制：不含 balance 的双边扩散拍卖

基础机制只按层运行，不做动态补充。每轮流程如下：

1. 形成原始交易池 P_t^0 ；
2. 根据滞后定价规则确定 p_b^t, p_s^t ；
3. 筛选可交易买方和可交易卖方：

$$E_b^t = \{i \in P_t^0 \cap B : \hat{v}_i \geq p_b^t\},$$

$$E_s^t = \{j \in P_t^0 \cap S : \hat{c}_j \leq p_s^t\};$$

4. 交易数量为

$$x_t = \min\{|E_b^t|, |E_s^t|\};$$

5. 从 E_b^t 中等概率随机选择 x_t 个买方, 从 E_s^t 中等概率随机选择 x_t 个卖方进行匹配;
6. 买方支付 p_b^t , 卖方获得 p_s^t , 单笔机制盈余为 $p_b^t - p_s^t$;
7. 根据邀请奖励规则, 将基础交易盈余的一部分分配给有效邀请者;
8. 当前层主体继续邀请下一层主体进入后续轮次。

该基础机制中, 报价只决定是否进入候选集合, 不决定进入集合后的排序。理论模型中使用等概率随机匹配; 实际平台中可将等概率扩展为信用加权随机匹配, 但信用加权不属于本附录的基础理论模型。

10.1.3 滞后定价规则

第一轮可使用 McAfee 双边拍卖形成基准价格。将买方报价从高到低排序:

$$b_{(1)} \geq b_{(2)} \geq \cdots,$$

将卖方要价从低到高排序:

$$a_{(1)} \leq a_{(2)} \leq \cdots.$$

找到最大可交易边界:

$$k = \max\{q : b_{(q)} \geq a_{(q)}\}.$$

当边界报价存在时, 可用

$$p_b^1 = b_{(k)}, \quad p_s^1 = a_{(k)}.$$

只有前 $k-1$ 笔交易能成交, 且买方支付第 k 笔买方报价, 卖方获得第 k 笔卖方要价。

第二轮采用预设随机价格:

$$(p_b^2, p_s^2) \sim \mathcal{D}, \quad p_b^2 \geq p_s^2.$$

第三轮及以后可沿用第一轮价格:

$$p_b^t = p_b^1, \quad p_s^t = p_s^1, \quad t \geq 3.$$

更一般地, 只要满足

$$(p_b^t, p_s^t) = F(H_{\leq t-2}),$$

即第 t 轮价格只依赖第 $t-2$ 轮及以前的历史信息, 就可以替换为其他滞后定价规则。该条件的目的在于避免当前轮报价直接操纵当前轮价格。

10.1.4 邀请奖励规则

对于每一笔补充前基础交易 (b, s) ，其单笔盈余为

$$\Pi_t = p_b^t - p_s^t.$$

平台将其拆分为买方侧奖励池和卖方侧奖励池：

$$\Pi_B^t = \frac{1}{2}\Pi_t, \quad \Pi_S^t = \frac{1}{2}\Pi_t.$$

设 $I(b)$ 为买方 b 的有效直接邀请者集合， $I(s)$ 为卖方 s 的有效直接邀请者集合。则

$$r_u^B(b, s) = \frac{\Pi_B^t}{|I(b)|}, \quad u \in I(b),$$

$$r_u^S(b, s) = \frac{\Pi_S^t}{|I(s)|}, \quad u \in I(s).$$

若某一侧没有有效邀请者，该侧奖励池由平台保留或进入公共奖励池。若某主体同时属于 $I(b)$ 和 $I(s)$ ，两部分奖励相加。

10.1.5 Balance 拓展机制

基础机制存在效率限制：某一层可能买方多、卖方少，或卖方多、买方少，导致全局上存在交易机会但当前层成交不足。为此，平台引入 balance 拓展。

记当前池买方数量和卖方数量为

$$B(P_t^0) = |\{i \in P_t^0 : \text{type}(i) = B\}|,$$

$$S(P_t^0) = |\{i \in P_t^0 : \text{type}(i) = S\}|.$$

定义

$$\text{bal}(P_t^0) = \frac{\min\{B(P_t^0), S(P_t^0)\}}{\max\{B(P_t^0), S(P_t^0)\}}.$$

若 $\text{bal}(P_t^0) \geq \theta$ ，则不补充；若 $\text{bal}(P_t^0) < \theta$ ，则识别缺失方 m 。若买方更少，则 $m = B$ ；若卖方更少，则 $m = S$ 。

补充候选必须满足：属于下一层、尚未参与过机制、类型为 m ，且由当前层 $\text{opposite}(m)$ 类型主体直接邀请。候选集合为

$$C_t^m = \{x \in L_{t+1} \setminus U_t : \text{type}(x) = m, \exists y \in P_t^0, \text{type}(y) = \text{opposite}(m), y \rightarrow x\}.$$

补充数量为

$$q_t = \min\{|C_t^m|, |\text{opposite}(m) \cap P_t^0| - |m \cap P_t^0|\}.$$

平台从 C_t^m 中随机选择 q_t 个主体作为补充集合 A_t 。

Balance 拓展采用非破坏式结构: 补充前已经形成的交易集合 M_t^0 被锁定。补充后, 平台只在原始池未匹配主体 R_t^0 与补充主体 A_t 上继续匹配, 得到新增交易集合 M_t^{add} 。最终交易为

$$M_t = M_t^0 \cup M_t^{add}.$$

其中 M_t^0 的盈余用于邀请奖励, M_t^{add} 的盈余由平台保留, 不进入本轮邀请奖励池。

10.1.6 机制性质

本节给出 inFDT 机制的基本性质证明。

基本假设 以下性质基于两个基本假设。第一, 平台采用固定或滞后价格规则, 即第 t 轮买方支付价和卖方收取价在第 t 轮报价提交前已经确定, 且不直接依赖第 t 轮参与者的报价。第二, 在满足价格门槛的主体中, 理论模型采用等概率随机匹配; 也就是说, 报价只决定主体是否进入可交易集合, 而不决定其过线后的排序优先级。

Proposition 1 (在线个体理性). 在固定或滞后价格规则下, 若买方只有在报价不低于买方支付价时才可能成交, 卖方只有在要价不高于卖方收取价时才可能成交, 则诚实参与者在参与轮次中不会获得负交易效用。

证明. 考虑任意买方 i 。若其真实估值为 v_i , 第 t 轮买方支付价为 p_b^t 。在诚实报价下, 买方只有当 $v_i \geq p_b^t$ 时才会进入可交易集合。若该买方最终被选中成交, 其交易效用为

$$u_i^t = v_i - p_b^t \geq 0.$$

若该买方未被选中, 则既不支付价格, 也不获得商品, 交易效用为 0。

卖方情形类似, 设卖方 j 的真实成本或保留价值为 c_j , 第 t 轮卖方收取价为 p_s^t 。在诚实报价下, 卖方只有当 $c_j \leq p_s^t$ 时才会进入可交易集合。若其成交, 则交易效用为

$$u_j^t = p_s^t - c_j \geq 0.$$

若其未成交, 则保留商品且不发生支付, 交易效用为 0。此外, 邀请奖励按照非负规则发放, 不会降低参与者效用。因此, 诚实参与者的总效用非负, 机制满足在线个体理性。□

Proposition 2 (出价激励相容). 在滞后价格和等概率随机匹配规则下, 买方和卖方进行真实阈值报价是弱占优策略。

证明. 考虑买方 i 。由于第 t 轮价格 p_b^t 在当前轮报价提交前已经确定, 且不由买方 i 的当前报价直接决定, 因此买方报价只影响其是否进入可交易集合, 而不影响其成交价格。

若 $v_i \geq p_b^t$, 则买方接受该价格交易时可以获得非负效用:

$$v_i - p_b^t \geq 0.$$

此时若买方故意报低, 使自己低于价格门槛, 则可能失去一个非负收益的交易机会。若 $v_i < p_b^t$, 则买方若虚报高价进入交易集合, 一旦被选中, 将获得负效用:

$$v_i - p_b^t < 0.$$

因此, 买方最优行为是按照真实估值判断自己是否接受该价格。

更重要的是, 在满足价格门槛之后, 理论模型采用等概率随机匹配。买方报得更高并不会提高其在候选集合中的匹配概率。因此, 买方没有动机通过夸大报价来争夺优先级。

卖方证明对称。若 $c_j \leq p_s^t$, 卖方接受交易可以获得非负效用:

$$p_s^t - c_j \geq 0.$$

若 $c_j > p_s^t$, 卖方虚报低成本进入候选集合, 一旦被选中则会获得负效用。并且在进入候选集合后, 卖方报得更低并不会提高匹配概率。因此, 卖方也没有动机偏离真实阈值报价。综上, 真实阈值报价是买卖双方的弱占优策略。 $\square$

Proposition 3 (传播激励相容). 若邀请更多真实邻居不会降低邀请者已有的可奖励交易, 且邀请奖励为非负, 则在基础机制中, 邀请全部合格邻居是弱占优策略。

证明. 参与者的邀请行为主要影响未来轮次中哪些主体能够进入市场。由于当前轮价格采用固定或滞后规则, 邀请新的邻居不会改变邀请者当前面对的交易价格, 也不会改变其已经形成的当前交易收益。

在奖励规则上, 邀请奖励来自真实成交产生的机制盈余, 且奖励为非负。如果某个被邀请主体在未来参与交易并形成可奖励交易, 则邀请者可能获得额外奖励; 如果被邀请主体没有形成有效交易, 则邀请者至少不会因为该邀请直接承担负奖励。进一步地, 在假设“邀请更多真实邻居不会降低邀请者已有可奖励交易”的条件下, 扩大邀请集合不会减少邀请者原有收益, 只可能增加未来潜在奖励。因此, 邀请全部合格邻居是弱占优策略。

需要说明的是, 该性质依赖奖励规则的单调性条件。若某些匹配规则会使新增邀请者挤掉原有可奖励交易, 则传播激励相容可能被破坏。因此 inFDT 在 balance 拓展

中采用交易锁定和奖励隔离设计，以尽量保持原有可奖励交易不被新增主体破坏。 $\square$

Proposition 4 (弱收支平衡). 若每笔交易的买方支付价不低于卖方收取价，且平台发放的邀请奖励不超过该笔交易产生的可分配盈余，则机制满足弱收支平衡。

证明. 考虑第 t 轮中任意一笔成交交易。买方支付 p_b^t ，卖方获得 p_s^t ，且机制要求

$$p_b^t \geq p_s^t.$$

因此，该笔交易产生的机制盈余为

$$\Pi_t = p_b^t - p_s^t \geq 0.$$

若平台向邀请者发放的奖励总额不超过 Π_t ，则该笔交易不会造成平台预算赤字。

若第 t 轮共有 x_t 笔交易，则买方总支付为 $x_t p_b^t$ ，卖方总收入为 $x_t p_s^t$ ，平台在奖励前获得的总盈余为

$$R_t = x_t(p_b^t - p_s^t) \geq 0.$$

只要平台总奖励支出不超过 R_t ，平台净预算非负。因此，机制满足弱收支平衡。 $\square$

Proposition 5 (balance 拓展的非破坏性). 在 *balance* 拓展中，若补充前交易已经锁定，且 *balance* 新增交易不进入本轮邀请奖励池，则 *balance* 拓展不会破坏基础机制中原有可奖励交易的收益结构。

证明. *balance* 拓展的作用是提高局部交易池的买卖双方匹配机会，而不是重新改变基础机制已经形成的交易。机制先在原始交易池中运行基础匹配规则，得到补充前交易集合 M_t^0 。这些交易一旦形成即被锁定，后续从下一层补充进入的主体不能替代 M_t^0 中已经确定的买方或卖方。

邀请奖励也只由 M_t^0 中的交易产生。*balance* 补充后形成的新增交易 M_t^{add} 不进入本轮邀请奖励池，其盈余由平台保留。因此，参与者无法仅通过操纵 *balance* 补充过程来创造额外邀请奖励。由于补充主体不能破坏已锁定交易，也不能改变本轮原有奖励基础，*balance* 拓展相对于基础机制具有非破坏性。

因此，*balance* 拓展可以被理解为一个效率优化模块：它可能增加额外成交和平台收益，但不改变基础机制中补充前交易的奖励结构。 $\square$

小结。 上述性质说明，inFDT 的基础机制在固定或滞后价格、等概率随机匹配和非负奖励规则下，具有在线个体理性、出价激励相容和弱收支平衡等基本性质。传播激励相容依赖于奖励单调性条件，而 *balance* 拓展通过“补充前交易锁定”和“新增交易奖励隔离”降低了补充过程对邀请激励的干扰。后续若团队进一步完善奖励单调性和更一般网络结构下的证明，可将上述性质扩展为更严格的形式化定理。

10.2 附录 B：仿真实验参数与结果

本附录补充说明动态 balance 机制的仿真实验设置和结果。实验目的不是替代真实市场试点，而是在可控环境下比较基础机制与 balance 拓展机制在成交效率和稳定性上的差异。

10.2.1 实验设置

实验采用随机供应链社交森林。初始交易主体作为若干棵邀请树的根节点，每个主体随机邀请若干下一层主体。主体类型随机分为买方和卖方，估值或成本从统一数值区间中随机生成。平台按层运行机制。

对比机制包括：

- **Baseline**：每一层只使用原始交易池进行双边拍卖撮合，不进行 balance 补充。
- **Balance**：每一层先在原始交易池中形成补充前交易并锁定，再在买卖双方失衡时从下一层补充缺失方，对剩余主体进行增量撮合。

10.2.2 评价指标

实验主要观察五类指标：

1. 增量社会福利效率：

$$Eff_{\Delta} = \frac{Surplus_{mech}}{Surplus_{OPT}},$$

用于衡量机制创造的交易增量福利占全局最优增量福利的比例。

2. 总社会福利效率：

$$Eff_{total} = \frac{SW_{mech}}{SW_{OPT}},$$

用于衡量机制最终社会福利占全局最优社会福利的比例。

3. 平均成交数量：

用于判断机制是否扩大真实交易规模。

4. Balance 改善幅度：

用于衡量补充前后买卖双方结构是否更均衡。

5. 平均补充数量：

用于衡量当前层扩容对下一层主体资源的消耗。

其中，增量社会福利效率是主要指标。由于卖方初始持有商品，即使不交易也会形成基础福利，仅观察总社会福利效率可能掩盖机制之间的真实差异。

10.2.3 实验结果摘要

结果显示，balance 机制在所有测试规模下均提高了增量社会福利效率和平均成交数量。例如，当 $N = 1000$ 时，baseline 的平均增量福利效率约为 0.794，而 balance 机

表 2: 动态 balance 机制与基线机制的仿真结果摘要

N	基线 Eff_{Δ}	最优 θ	balance Eff_{Δ}	基线成交 数	balance 成交数	balance 改善	平均补充数
500	0.789	0.9	0.878	79.6	90.9	0.256	36.3
800	0.799	0.8	0.895	128.1	149.9	0.210	32.4
1000	0.794	0.9	0.889	158.3	184.3	0.236	53.1
1500	0.815	0.9	0.902	246.0	282.0	0.224	61.7
2000	0.785	0.6	0.898	311.5	370.7	0.134	14.8

制提升至约 0.889；平均成交数量从约 158.3 提升至约 184.3。这说明动态供需补充不仅增加了成交数量，也提高了机制创造的增量福利。

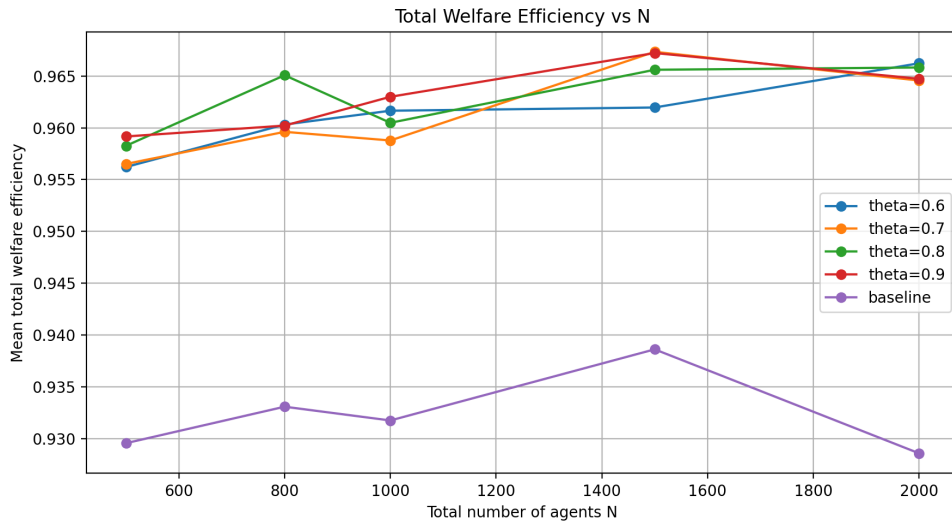


图 2: 不同市场规模下的总社会福利效率

图 2 显示，启用 balance 后，总社会福利效率整体高于 baseline。但由于总福利包含卖方初始持有商品带来的基础福利，因此该指标只能作为辅助参考。

图 3 显示，baseline 的增量福利效率方差明显高于 balance 机制。这意味着在不进行动态补充时，机制表现更依赖随机网络结构；若某些层严重失衡，成交效率会显著下降。Balance 机制通过从下一层补充缺失方，降低了随机网络结构带来的波动，使平台表现更加稳定。

10.2.4 实验结论

仿真结果支持以下结论：

1. 动态 balance 扩容能够提高平均成交数量；
2. 动态 balance 扩容能够提高增量社会福利效率；
3. 动态 balance 扩容能够降低机制对随机网络结构的敏感性；

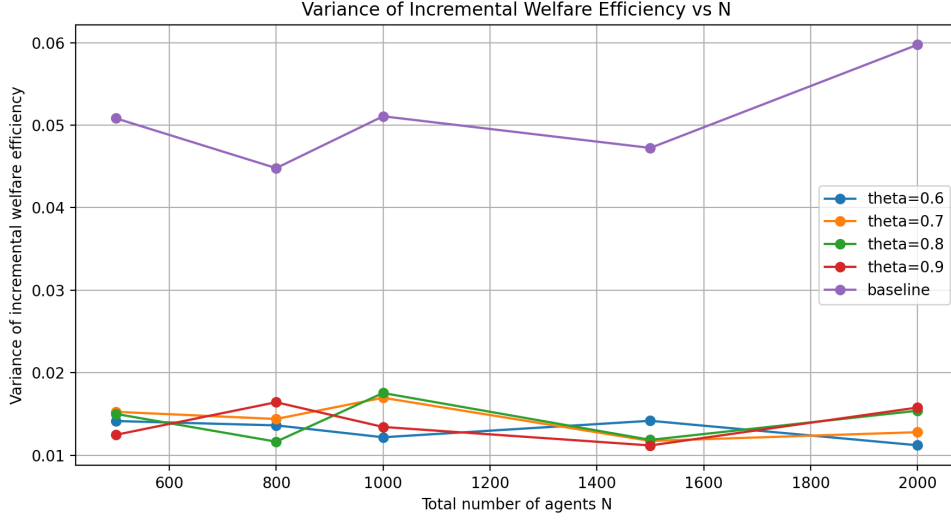


图 3: 不同市场规模下增量社会福利效率的方差

4. balance 阈值并非越高越好，实际部署中应根据市场成熟度、品类流动性和补充成本灵活设置。

因此，balance 机制适合作为基础双边扩散拍卖的效率优化模块，而不是替代基础机制的独立机制。

10.3 附录 C：信用指数与 Sybil 指数计算方法

平台将用户最终可信度拆分为两个部分：后验行为可信度 C_i^{behavior} 与女巫风险 R_i^{sybil} 。最终交易可信度定义为：

$$T_i = \left(1 - R_i^{\text{sybil}}\right)^\rho C_i^{\text{behavior}}, \quad \rho \geq 1.$$

其中， C_i^{behavior} 衡量用户在平台中的真实交易表现， R_i^{sybil} 衡量该账号是否可能属于小号、虚假身份或团伙操控账号。两者分开建模，可以避免将实名认证、设备信息、邀请关系等先验身份信息重复计入行为信誉。

10.3.1 行为可信度

行为可信度由用户评分、平台打分、交易成功比例和账号成熟度四部分组成：

$$C_i^{\text{behavior}} = \lambda_U U_i + \lambda_P P_i + \lambda_G G_i + \lambda_A A_i, \quad \lambda_U + \lambda_P + \lambda_G + \lambda_A = 1.$$

其中， U_i 为用户互评结果， P_i 为平台基于抽查、仲裁和规则履约得到的客观打分， G_i 为交易成功比例， A_i 为账号成熟度。由于用户互评可能受到小号互刷影响，平台打分

和交易成功比例应当占更高权重；账号成熟度只作为冷启动修正，不宜占过高权重。

用户评分。 用户评分 U_i 不采用简单平均，而采用评价者可信度加权。设评价事件集合为 E_i^{review} ，每条评价 e 的评价者为 $r(e)$ ，评分为 $s_e \in [0, 1]$ ，评价时间为 t_e 。评价者权重定义为：

$$W_{r(e)}^{\text{review}} = \left(1 - R_{r(e)}^{\text{sybil}}\right) C_{r(e)}^{\text{behavior}}.$$

考虑时间衰减：

$$w_U(t_e) = e^{-\mu_U(T-t_e)}.$$

则用户评分为：

$$U_i = \frac{m_U U_0 + \sum_{e \in E_i^{\text{review}}} W_{r(e)}^{\text{review}} w_U(t_e) s_e}{m_U + \sum_{e \in E_i^{\text{review}}} W_{r(e)}^{\text{review}} w_U(t_e)}.$$

其中， U_0 为平台默认初始评分， m_U 为先验强度，用于避免新用户依靠少量好评迅速获得高分。对于来自同一邀请树、同一设备组或同一收款账户组的评价，平台应设置贡献上限，防止同源评价无限叠加。

平台打分。 平台打分 P_i 主要衡量用户是否遵守交易规则、是否真实履约、是否如实提交信息。可定义为：

$$P_i = \eta_1 P_i^{\text{truth}} + \eta_2 P_i^{\text{rule}} + \eta_3 P_i^{\text{timely}} + \eta_4 P_i^{\text{dispute}}, \quad \eta_1 + \eta_2 + \eta_3 + \eta_4 = 1.$$

其中， P_i^{truth} 表示用户提交信息、评价、申诉、发货证明等是否真实； P_i^{rule} 表示是否遵守买卖双方事先约定的交易规则； P_i^{timely} 表示是否按时发货、确认收货或完成付款； P_i^{dispute} 表示纠纷率和纠纷处理结果。对于说真话程度，可采用 Beta 平滑：

$$P_i^{\text{truth}} = \frac{a_i^{\text{truth}} + \alpha_T}{a_i^{\text{truth}} + b_i^{\text{truth}} + \alpha_T + \beta_T}.$$

其中， a_i^{truth} 为被平台抽查、仲裁或交易规则验证为真实的次数， b_i^{truth} 为被认定为虚假描述、恶意申诉、虚假证明或虚假评价的次数。

交易成功比例。 交易成功比例 G_i 采用带时间衰减的 Beta 形式。设成功交易集合为 E_i^{success} ，失败、取消、违约或纠纷败诉集合为 E_i^{fail} ，则：

$$w_G(t_e) = e^{-\delta_G(T-t_e)},$$

$$g_i = \sum_{e \in E_i^{\text{success}}} w_G(t_e), \quad h_i = \sum_{e \in E_i^{\text{fail}}} \omega_{\text{type}(e)} w_G(t_e),$$

$$G_i = \frac{g_i + \alpha_G}{g_i + h_i + \alpha_G + \beta_G}.$$

其中, $\omega_{\text{type}(e)}$ 表示不同失败事件的严重程度。轻微延迟、普通取消、严重违约和欺诈可对应不同惩罚权重。近期交易的权重更高, 因此近期违约会更快反映到用户可信度中。

账号成熟度。 账号成熟度 A_i 用于限制新号过快获得高信用:

$$A_i = (1 - e^{-\alpha_A \text{age}_i}) (1 - e^{-\beta_A n_i}),$$

其中, age_i 为账号存在时间, n_i 为有效交易或有效行为次数。该项用于缓解冷启动风险, 但不能替代真实交易和履约数据。

10.3.2 女巫风险变量

女巫风险只用于判断账号是否可能被同一主体批量控制, 不直接评价用户交易表现。平台采用如下结构:

$$R_i^{\text{sybil}} = \sigma \left(\theta_0 + \theta_I X_i^{\text{info}} + \theta_D X_i^{\text{device}} + \theta_G X_i^{\text{graph}} - \theta_V V_i^{\text{id}} \right), \quad \sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

其中, V_i^{id} 表示必要身份验证等级; X_i^{info} 表示信息一致性异常; X_i^{device} 表示设备、地点和时间模式异常; X_i^{graph} 表示邀请关系图或交易关系图异常。

平台不把“提交信息越多”简单视为越可信。地址、银行卡、收款账号、企业证照等信息只有在满足必要性、可验证性和合理唯一性时, 才提高 V_i^{id} ; 如果同一信息被大量账号共用、前后矛盾、频繁修改或与其他账号高度重合, 则进入 X_i^{info} 或 X_i^{device} , 提高女巫风险。

必要身份验证等级。 V_i^{id} 衡量用户是否完成当前业务场景下必要、可验证且合理唯一的身份核验, 而不是衡量用户提交信息数量。可按业务场景分级:

$$V_i^{\text{id}} \in \{0, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00\}.$$

其中, 0 表示未验证, 0.25 表示手机号或邮箱验证, 0.50 表示支付账户或银行卡实名一致, 0.75 表示企业证照、法人或经营主体信息通过验证, 1.00 表示高风险场景下的强验证, 例如企业信息、法人信息、支付账户与人工复核均通过。低价值浏览和普通注册不要求强实名; 高价值交易、提现、保证金退还、金融服务申请或反复触发风险时才提高验证要求。

信息一致性异常。 X_i^{info} 衡量企业名称、法人、银行卡实名、收货地址、发货仓库、资质文件等信息之间是否存在冲突、重复或批量化痕迹。若同一卡、同一地址、同一证明材料被多个异常账号复用，或同一账号在短时间内频繁修改关键经营信息，则提高该项风险。

设备、地点与时间异常。 X_i^{device} 衡量账号是否存在共同控制痕迹。例如，同一设备登录或注册多个账号、同一 IP 短时间批量报价、多个账号地理轨迹异常一致、多个账号在报价、评价、确认收货等行为上高度同步，均会提高该项风险。

10.3.3 图结构风险与处理方法

由于平台早期邀请关系通常表现为树状或森林状结构，inFDT 不宜一开始就依赖复杂的完整社交网络算法，而应重点检测局部小号树结构。图风险可拆成若干可解释指标：

$$X_i^{\text{graph}} = \gamma_1 X_i^{\text{star}} + \gamma_2 X_i^{\text{chain}} + \gamma_3 X_i^{\text{sibling}} + \gamma_4 X_i^{\text{external}} + \gamma_5 X_i^{\text{review}} + \gamma_6 X_i^{\text{seed}}, \quad \sum_{k=1}^6 \gamma_k = 1.$$

星型小号树。 某一账号短时间邀请大量低活跃叶子节点，可能是在批量制造小号。处理方法是：新子节点未完成有效外部交易或必要验证前，不计入邀请奖励；父节点从该组子节点获得的评价和担保贡献封顶；短期异常增长时提高父节点保证金或限制继续邀请。

长链小号树。 邀请链被异常拉长，可能是通过伪造多级传播路径获取奖励。处理方法是：只奖励最短有效路径或前若干级关键贡献节点；超过最大深度的中间节点不获得额外奖励；长链中的交易需要更多外部履约证据。

兄弟节点高度相似。 同一父节点下多个账号在设备、IP、地址、交易时间、评价文本上高度相似，说明它们可能属于同源账号组。处理方法是：组内评价去重或降权；同源组对同一用户的好评只计一次或设置上限；必要时要求其中部分账号完成更高等级验证。

叶子节点无外部交易。 被邀请账号只与邀请者或同一邀请树内部交易，缺少外部真实交易关系。处理方法是：仅发生在同一邀请树内部的交易不直接提升信用等级；需要至少一笔跨树或平台随机匹配交易后，相关评价才进入正常权重；内部循环交易不得用于金融风控报告的正向加分。

同父互评团。 同一父节点下账号之间相互好评、相互交易、相互担保，但缺少跨群体交易记录。处理方法是：群内互评只作为辅助信息，不直接提高用户评分；群内重复互评降权；若互评伴随同设备、同地址或同收款账户，则触发人工复核或冻结邀请奖励。

远离可信种子的孤立树。 若一棵邀请树没有任何完成企业或法人验证的可信种子，或者节点与最近可信种子的距离过远，则该邀请树需要更谨慎处理。孤立树内账号可正常浏览和小额试交易，但不能获得高额邀请奖励、金融服务推荐或低保证金资格；当树中出现强验证主体并形成真实跨树交易后，再逐步降低风险。

当平台逐渐形成更稠密的交易网络后，可以进一步加入社区导出率、互评闭环和最大流等全图指标。对于可疑用户集合 S ，若内部连接密集而外部连接稀少，则可能构成小号团伙。平台可用如下指标刻画其外部连接程度：

$$\phi(S) = \frac{|E(S, V \setminus S)|}{\min(\text{vol}(S), \text{vol}(V \setminus S))}.$$

若 $\phi(S)$ 很低、互评率很高、群组内账号相似度很高，则平台可将该群体标记为高风险社群。处理方式包括：群内评价降权、同源评价封顶、邀请奖励递延或暂停、提高保证金、限制高价值交易，并在必要时触发企业、法人身份复核或人工审核。

10.4 附录 D：待拍卖物品的质量评分与分级拍卖机制

正文第四章已说明标签化分类与评测 Agent 的业务意义。本附录不再重复其概念，而是聚焦一个更具体的问题：**即使经硬标签划入同一类目，物品在质量上仍存在差异**（如同型号 GPU 的稳定性不同、同类应收账款的回款确定性不同），若不加区分直接放入同一场拍卖，将损害定价公平。为此 inFDT 对每件待拍卖物品打分，按分数进行**等级评定**，并将不同等级**分场拍卖**。下文给出评分、分级与分场撮合的具体设计，并以应收账款收益权为例。

一、为什么要对物品打分并分级

双边拍卖在理论上要求池内物品同质、可互相替代，价格才反映真实供需。但同一类目内的物品质量并不相同，若混入同一场拍卖会产生两类不公平：

- **优质物品被低估。** 买方无法分辨质量，只能按池内平均质量出价，优质卖方得不到应有溢价，倾向退出，形成逆向选择。
- **低质物品搭便车。** 低质物品借同池均价获得偏高成交价，挤占优质供给，长期出现“劣币驱逐良币”。

因此平台先用评测 Agent 对物品质量打分，再按分数划分等级，**只有同类目且同等级的物品才视为“类同质”，进入同一场拍卖**；不同等级分场撮合、分别定价，使同

场物品质量相近，价格只反映供需而非质量差异。

二、物品质量评分

在硬标签确定类目后，评测 Agent 依据该类目的评分标准 (Skills)，对刻画质量的各软标签维度逐项打分，得到维度子分 $s_i \in [0, 100]$ ，再按预设权重 w_i (满足 $\sum_i w_i = 1$) 加权汇总为该物品的**综合质量分**：

$$Q = \sum_i w_i \cdot s_i, \quad Q \in [0, 100].$$

权重 w_i 与各维度评分细则由领域专家给出并固化进 Skills，其形成与迭代沿用正文所述机制，此处不展开。以**应收账款收益权**为例，其综合质量分的评分维度与权重可设计如下：

评分维度	权重 w_i	评分依据
债务人信用评级	30%	外部评级、违约历史、偿债能力
核心企业确权程度	25%	是否书面确权、确权金额覆盖比例
历史回款记录	20%	账期内回款率、逾期次数与天数
材料完整性与权属清晰度	15%	合同、发票、物流单据是否齐备且权属无争议
期限与回款确定性	10%	剩余账期长短、回款来源稳定性

三、等级评定（从连续分数到离散等级）

综合质量分 Q 为连续值，需映射为少数离散**质量等级**，才能形成可独立撮合的拍卖场次。平台为每个类目预设等级阈值（可按历史成交分布取分位数初始化，再人工校准），将物品归入对应等级。以**应收账款收益权**为例：

等级	综合质量分 Q	含义与撮合处理
A 级	$85 \leq Q \leq 100$	优质：债务人信用高、确权充分，正常进入 A 级拍卖场
B 级	$70 \leq Q < 85$	良好：质量稳健，进入 B 级拍卖场
C 级	$55 \leq Q < 70$	一般：存在期限或材料瑕疵，进入 C 级场并提高保证金与信息披露
D 级	$Q < 55$ 或触发风控	暂不进入撮合，移交人工或专家复核

落地时需注意两点边界处理：一是位于阈值附近（如 Q 接近等级分界）或评分置信度偏低的物品，移交人工复核确认等级，避免机械划档造成误判；二是触发风控标签的物品无论 Q 高低均不直接进场，统一归入 D 级复核。

四、分级拍卖与公平性保障

完成等级评定后，平台对**同一类目、同一等级**的物品分别开设独立的双边拍卖场次：

1. 每个“类目 + 等级”组合对应一个独立交易池与一场双边拍卖，仅在该场内进行价格发现与撮合；
2. 不同等级互不串场，A、B、C 级各自成交、各自定价，买方据等级出价，卖方所得反映本等级的真实供需；
3. 由于同场物品质量相近、可相互替代，统一成交价不再因质量参差而失真，从而保证**同场买卖双方面对的是可比物品**，实现公平。

为兼顾公平与市场厚度，机制还需处理以下情形：

- **薄市场**。若等级划分过细导致某场参与者过少、流动性不足，可临时合并相邻等级（如 B、C 合并）或放宽等级区间，在“同质程度”与“市场厚度”之间取得平衡。
- **跨等级价格校验**。正常情况下高等级场的成交均价应不低于相邻低等级场。若出现倒挂，作为评分或分级异常的预警信号，触发对 Skills 权重与等级阈值的复核与重标定。

结语

inFDT 的核心不是做一个普通信息撮合平台，而是构建一个面向稀缺数字资源与金融资源的可信交易基础设施。

平台通过信息传播扩大市场厚度，通过双边拍卖形成动态价格，通过标签化分类处理非完全同质资源，通过信用指数和 Sybil 风控降低小号操控与虚假交易风险。

在早期阶段，inFDT 应聚焦 AI 算力时间片、Agent 任务执行名额和应收账款与票据收益权三个主场景，先验证交易闭环和机制价值，再逐步拓展到 API 优先调用权、专家审核时间片、本地模型贡献名额、未来数据采集任务和 AI 安全红队测试等更多场景。

最终，inFDT 有机会从单一交易撮合工具发展为集交易撮合、价格发现、信用风控和智能分类于一体的金融科技基础设施。